

Aprendizaje por Refuerzo

Temas Selectos II

Dr. Rubén Blancas Rivera

Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas
Universidad de las Américas Puebla

Primavera 2026



1 Introducción

2 Procesos de Decisión de Markov

3 Ejemplos

¿Qué es el Aprendizaje por Refuerzo?

- Paradigma de aprendizaje basado en interacción.
- Un **agente** toma decisiones dentro de un **entorno**.
- El objetivo es maximizar una **recompensa acumulada**.
- Aprendizaje por prueba y error.

Idea central:

Decisiones secuenciales bajo incertidumbre

El aprendizaje por refuerzo modela problemas de toma secuencial de decisiones:

- Robótica
- Videojuegos (AlphaGo)
- Vehículos autónomos
- Finanzas y trading
- Control de inventarios
- Sistemas de recomendación

Muchos problemas se modelan como **Procesos de Decisión de Markov (MDP)**.

Comparación con otros paradigmas

Tipo	Datos	Objetivo
Supervisado	(x, y)	Predecir y
No supervisado	x	Encontrar estructura
Refuerzo	Interacción	Maximizar recompensa

En aprendizaje por refuerzo:

- No hay dataset fijo.
- Existe exploración vs explotación.
- Las decisiones afectan los datos futuros.

Elementos del modelo

En cada tiempo t :

$$(S_t, A_t, R_{t+1}, S_{t+1})$$

- S_t : estado
- A_t : acción
- R_{t+1} : recompensa
- S_{t+1} : nuevo estado

Política:

$$\pi(a|s) = \mathbb{P}(A = a \mid S = s)$$

Retorno y Horizonte Temporal

El objetivo es maximizar el retorno:

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

donde $0 < \gamma < 1$ es el factor de descuento.

- γ pequeño $\Rightarrow$ agente miope.
- $\gamma \approx 1 \Rightarrow$ agente estratégico.

Funciones de Valor

Valor bajo una política π :

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi [G_t \mid S_t = s]$$

Objetivo:

$$V^*(s) = \max_{\pi} V^\pi(s)$$

Se busca una política óptima π^* tal que:

$$V^{\pi^*}(s) = V^*(s)$$

El aprendizaje por refuerzo clásico asume:

- Propiedad de Markov
- Recompensas acotadas
- Horizonte finito o infinito
- Descuento γ o costo promedio

Algoritmos fundamentales:

- Value Iteration
- Policy Iteration
- Q-learning

1 Introducción

2 Procesos de Decisión de Markov

3 Ejemplos

Un modelo de proceso de decisión de Markov consta de cinco elementos:

- épocas de decisión,
- estados,
- acciones,
- probabilidades de transición,
- recompensas.

Definición del problema

- Un tomador de decisiones, agente o controlador, se enfrenta a un problema o, equivalentemente, tiene la oportunidad de **influir en el comportamiento de un sistema probabilístico a medida que evoluciona en el tiempo.**

Definición del problema

- Un tomador de decisiones, agente o controlador, se enfrenta a un problema o, equivalentemente, tiene la oportunidad de **influir en el comportamiento de un sistema probabilístico a medida que evoluciona en el tiempo**.
- Esto lo hace tomando decisiones o eligiendo acciones. Su objetivo es seleccionar una secuencia de acciones que haga que el sistema se desempeñe óptimamente con respecto a algún **criterio de desempeño** predeterminado.

Definición del problema

- Dado que el sistema que modelamos es dinámico, el **estado del sistema antes de la decisión de mañana depende de la decisión tomada hoy**. En consecuencia, las decisiones no deben tomarse de manera miope, sino anticipando las oportunidades y costos (o recompensas) asociados con los estados futuros del sistema.

Épocas y períodos de decisión

Las decisiones se toman en puntos del tiempo llamados **épocas de decisión**. Sea T el conjunto de épocas de decisión. Este subconjunto de la recta real no negativa puede clasificarse de dos maneras:

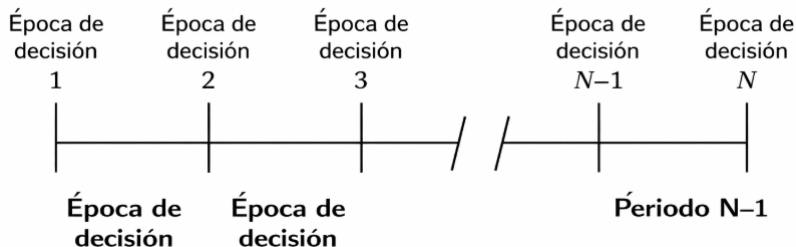
- como un conjunto discreto o un continuo,
- como un conjunto finito o infinito.

Épocas y períodos de decisión

Cuando T es discreto, las decisiones se toman en todas las épocas de decisión. Cuando T es un continuo, las decisiones pueden tomarse en:

- 1 todas las épocas de decisión (de manera continua),
- 2 puntos aleatorios del tiempo cuando ocurren ciertos eventos, como llegadas en un sistema de colas,
- 3 momentos oportunos elegidos por el tomador de decisiones.

Épocas y períodos de decisión



Épocas y períodos de decisión

En problemas de tiempo discreto, el tiempo se divide en **períodos** o **etapas**. Formulamos los modelos de manera que una **época de decisión** corresponda al inicio de un período.

Épocas y períodos de decisión

En problemas de tiempo discreto, el tiempo se divide en **períodos** o **etapas**. Formulamos los modelos de manera que una **época de decisión** corresponda al inicio de un período.

El conjunto de épocas de decisión es finito, en cuyo caso

$$T = \{1, 2, \dots, N\}$$

para algún entero $N < \infty$, o infinito, en cuyo caso

$$T = \{1, 2, \dots\}.$$

Épocas y períodos de decisión

- Cuando T es un intervalo, lo denotamos ya sea por $T = [0, N]$ o por $T = [0, \infty)$. Los elementos de T (épocas de decisión) se denotarán por t y usualmente se interpretarán como “tiempo”.
- Cuando N es finito, el problema de decisión se denomina **problema de horizonte finito**; en caso contrario, se denomina **problema de horizonte infinito**.

1 Introducción

2 Procesos de Decisión de Markov

3 Ejemplos

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados

Procesos de Decisión de Markov con Dos Estados